

Задача

- 1.С Найдите явный вид оператора взаимодействия заряженного одномерного гармонического осциллятора с однородным внешним электрическим полем $\mathcal{E}$ в представлении взаимодействия (I), если в представлении Шредингера оператор взаимодействия имеет вид $\hat{V}^{(S)} = -q \hat{x}^{(S)} \mathcal{E}$, где q – заряд осциллятора.

Разобьем Гамильтониан $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$ $\frac{3}{2} \hbar$ энерг. возмущ. оп.
 гар. осц. без вн. пол. $\hat{H}_0$ $\hat{V}$ взаимодействие $\hat{H}$ – сдвиг координат

опер. эволюц. по $\hat{H}_0$ $\hat{A}^{(I)}(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{A}^{(S)} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}$

Состояние эволюц. только за счет $V^{(I)}(t)$

У нас $\hat{V}^{(S)} = -q\mathcal{E}\hat{x}^{(S)}$ – не зависит от времени,

$\mathcal{E}$ – константа $\Rightarrow V^{(I)}(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{x}^{(S)} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}$

При этом $\hat{x}^{(I)}(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{x}^{(S)} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}$ – опер. координаты

В представлении взаимодействия $\Rightarrow \hat{V}^{(I)}(t) = -q\mathcal{E}\hat{x}^{(I)}(t)$

Для гарм. осциллятора $\hat{H}_0 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ известно точное решение $\hat{x}^{(S)} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$; $a, a^\dagger$ – не зав. от времени
 в S -представлении

В предст. взаимодействие $\hat{a}^{(I)}(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{a} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} = \hat{a} e^{-i\omega t}$

$$\hat{a}^{+\dagger(I)}(t) = \hat{a}^\dagger e^{i\omega t}$$

$$\text{Отсюда } \hat{x}^{(I)}(t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} e^{-i\omega t} + \hat{a}^\dagger e^{i\omega t})$$

$$\text{Таким образом } \hat{V}^{(I)}(t) = -q\mathcal{E} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} e^{-i\omega t} + \hat{a}^\dagger e^{i\omega t}) =$$

3. Используя стационарную теорию возмущений, найдите поправки первого и второго порядка к уровням энергии линейного одномерного гармонического осциллятора под действием следующих возмущений:

а) $\hat{V} = \alpha \hat{x}$;

б) $\hat{V} = A \hat{x}^3 + B \hat{x}^4$.

Подсказка: проще всего эта задача решается в технике операторов рождения и уничтожения (см. упражнение N3 из второго задания осеннего семестра).

$$-q\mathcal{E}\hat{x}\cos\omega t + \frac{q\mathcal{E}\hbar}{m\omega}\sin\omega t \frac{\partial}{\partial x}$$

Операторы рождения и уничтожения: $\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$
 $\hat{p} = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (\hat{a}^\dagger - \hat{a})$

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

$$\hat{H}_0|n\rangle = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})|n\rangle$$

a) $\hat{V} = \alpha \hat{x} \quad \hat{V} = \alpha \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) = C (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$

Первый порядок: $E_n^{(1)} = \langle n|\hat{V}|n\rangle = C \langle n|\hat{a} + \hat{a}^\dagger|n\rangle$

$$\langle n|\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}\langle n|n-1\rangle = 0 \quad \langle n|\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\langle n|n+1\rangle = 0$$

Из этого имеем $E_n^{(1)} = 0$

Второй порядок: $E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|\langle k|\hat{V}|n\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$

Найдем матричные элементы $\langle k|\hat{V}|n\rangle$

Так как $\hat{V} \propto (\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$, то ненулевые коэффициенты C $k = n \pm 1$

$$\langle n-1|\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}$$

$$\langle n-1|\hat{V}|n\rangle = C\sqrt{n}$$

$$\langle n-1|\hat{a}^\dagger|n\rangle = 0$$

$$\langle n+1|\hat{V}|n\rangle = C\sqrt{n+1}$$

$$\langle n+1|\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}$$

$$E_n^{(0)} - E_{n-1}^{(0)} = \hbar\omega$$

$$E_n^{(0)} - E_{n+1}^{(0)} = -\hbar\omega$$

$$\langle n+1|\hat{a}|n\rangle = 0$$

$$E_n^{(2)} = \frac{(C\sqrt{n})^2}{\hbar\omega} + \frac{(C\sqrt{n+1})^2}{-\hbar\omega} = \frac{-C^2}{\hbar\omega} = \frac{-\alpha^2}{2m\omega^2}$$

не заб. что n —
 общий б.ч. др. др. др.
 и др. др. др. др. др.
 в числ. др. др. др.

b) $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \Rightarrow \hat{x} = x_0(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$

Тогда $\hat{x}^3 = x_0^3(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^3$, $\hat{a}$ и $\hat{a}^\dagger$ не комм. $\Rightarrow \hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$

$$\hat{x}^4 = x_0^4(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^4 \Rightarrow \hat{a}\hat{a} = 0, \pm 2, \pm 4$$

Найдем $E_n^{(1)} = \langle n|\hat{V}|n\rangle$: $\langle n|\hat{x}^3|n\rangle$, $\hat{x}^3$ имеет только
 коэффициенты $\Rightarrow \langle n|\hat{x}^3|n\rangle = 0$

Из второго порядка $\langle n|\hat{x}^4|n\rangle = x_0^4(6n^2 + 6n + 3) \Rightarrow$

$$\Rightarrow E_n^{(2)} = \frac{\hbar^2}{4m^2\omega^2} (6n^2 + 6n + 3)$$

Перепишем $\hat{E}_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|\langle k | \hat{V} | n \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$

$$\langle n-3 | \hat{x}^3 | n \rangle = x_0^3 \sqrt{n(n-1)(n-2)}$$

$$\langle n-1 | \hat{x}^3 | n \rangle = 3x_0^3 n(n-1)$$

$$\langle n+1 | \hat{x}^3 | n \rangle = 3x_0^3 (n+1) \sqrt{n+1}$$

$$\langle n+3 | \hat{x}^3 | n \rangle = x_0^3 \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

$$(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^3 | n \rangle = \sqrt{n(n+1)(n-2)} | n+3 \rangle + 3n(n-1) | n-1 \rangle + 3(n+1) \sqrt{n+1} | n+1 \rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)} | n+3 \rangle$$

$$(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^4 | n \rangle = \sqrt{n(n-1)(n-2)(n-3)} | n-4 \rangle + 2(2n-1) \sqrt{n(n-1)} | n-2 \rangle + (6n^2 + 6n + 3) | n \rangle + 2(2n+3) \sqrt{(n+1)(n+2)} | n+2 \rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} | n+4 \rangle$$

$$E_{nn}^{(2)} = A^2 x_0^6 \left(\frac{n(n-1)(n-2)}{3\hbar\omega} + \frac{2n^3}{\hbar\omega} + \frac{2(n+1)^3}{-\hbar\omega} + \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3\hbar\omega} \right) =$$

$$= -\frac{A^2 x_0^6}{\hbar\omega} (30n^2 + 30n + 11)$$

$$E_{nn}^{(2)} = -\frac{B^2 x_0^8}{\hbar\omega} (88n^3 + 102n^2 + 118n + 42)$$

$$\sum_{k \neq n} \frac{2\text{Re}[\langle k | \hat{V}_3 | n \rangle \langle n | \hat{V}_4 | k \rangle]}{E_n - E_k}$$

* $\neq 0 \Rightarrow k$ и n разные парт.

$\Delta \neq 0 \Rightarrow k$ и n одной парт.

5.С Показать, что матричный элемент

$$\langle \Psi^- | (\vec{a}, \vec{\sigma}^{(1)}) \otimes (\vec{b}, \vec{\sigma}^{(2)}) | \Psi^- \rangle = -(\vec{a}, \vec{b}),$$

где $|\Psi^- \rangle$ — одно из состояний Белла (спиновый синглет), $\vec{a}$ и $\vec{b}$ — единичные векторы с действительными коэффициентами.



Спиновый синглет (получен с помощью $\hat{S}_{12}$) $|\Psi^- \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (| \uparrow \downarrow \rangle - | \downarrow \uparrow \rangle)$

$$\hat{S}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \hat{S}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \hat{S}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{СВ-во синглета: } \langle \Psi^- | \hat{S}_i^{(1)} \otimes \hat{S}_j^{(2)} | \Psi^- \rangle = -\delta_{ij}$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{z}^{(1)}) (\vec{b} \cdot \vec{z}^{(2)}) = \sum_{ij} a_i b_j z_i^{(1)} z_j^{(2)} \Rightarrow \langle \psi^- | \dots | \psi^- \rangle =$$

$$= \sum_{ij} a_i b_j (-\delta_{ij}) = - \sum_i a_i b_i = -(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$z_8 | \uparrow \rangle = | \uparrow \rangle \quad z_8 | \downarrow \rangle = - | \downarrow \rangle$$

$$z_8^{(1)} z_8^{(2)} | \uparrow \uparrow \rangle = - | \uparrow \uparrow \rangle$$

$$z_8^{(1)} z_8^{(2)} | \psi^- \rangle = - | \psi^- \rangle$$

$$z_8^{(1)} z_8^{(2)} | \uparrow \uparrow \rangle = - | \uparrow \uparrow \rangle$$

$\Rightarrow$

$$\langle \psi^- | z_8^{(1)} z_8^{(2)} | \psi^- \rangle = -1$$

Для корр. эл-ров. проверяем: $\Rightarrow$ 0 из ортов. собственных

6.^c Для локальных ящиков Попеску-Рорлиха, подчиняющихся условию корреляции $x \cdot y = a \oplus b$, найти абсолютное значение суммы Белла. Знак $\oplus$ означает сложение по модулю два.

Ящики Попеску-Рорлиха им 2 входа a, b , 2 выхода x, y

$$\text{Корреляция} \int_A A(a, \lambda) B(b, \lambda) \rho(\lambda) d\lambda \equiv \langle a, b \rangle$$

$$\mathcal{S} = \langle a, b \rangle + \langle a, b' \rangle + \langle a', b \rangle - \langle a', b' \rangle - \text{сумма Белла}$$

$$\text{Класс Белла } |\mathcal{S}| \leq 2 \quad |\mathcal{S}_{\text{кв}}| \leq 2\sqrt{2}$$

$$\langle a, b \rangle \equiv \langle x \cdot y \rangle = \sum_{A, B} (-1)^{A+B} P(A, B | a, b)$$

$$(a, b) = (0, 0) \Rightarrow A \oplus B = 0 \Rightarrow \begin{cases} A=B=0 \\ A=B=1 \end{cases}$$

$$P(0, 0 | 0, 0) = P(1, 1 | 0, 0) = 1/2 \quad P(0, 1 | 0, 0) = P(1, 0 | 0, 0) = 0$$

$$(a, b) = (1, 0) \Rightarrow A=B \Rightarrow P(0, 0 | 1, 0) = P(1, 1 | 1, 0) = 1/2, \text{ ост. } 0$$

$$(a, b) = (0, 1) \Rightarrow A=B \Rightarrow \text{---}$$

$$(a, b) = (1, 1) \Rightarrow A \neq B \Rightarrow P(0, 1 | 1, 1) = P(1, 0 | 1, 1) = 1/2, \text{ ост. } 0$$

$$\langle 0, 0 \rangle = (-1)^{0+0} \cdot \frac{1}{2} + (-1)^{1+1} \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$\mathcal{S} = \langle 0, 0 \rangle + \langle 1, 0 \rangle + \langle 0, 1 \rangle - \langle 1, 1 \rangle = 4$$

1.^C Найти уровни энергии (уровни Ландау) нерелятивистской бесспиновой частицы массы m и заряда q в постоянном и однородном магнитном поле $\vec{H} = (0, 0, H)$. Получить кратность вырождения этих уровней, если частица движется в большом ящике объемом L^3 .

а)^C Решить задачу в декартовой системе координат. Для векторного потенциала $\vec{A}$ выбрать калибровку: $\vec{A} = (-yH, 0, 0)$.



$$\vec{A} = \begin{pmatrix} -yB \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \text{вект. потенциал} \quad \text{rot } \vec{A} = \vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{pmatrix}$$

ограничение ~~функции~~ в плоскости $\Rightarrow$ дискр. ур. энергии

В ЭМ-поле: $\hat{H} = \frac{(\vec{p} - \frac{e}{c}\vec{A})^2}{2m}$ свобод. член $= \frac{(\hat{p}_x^2 + \frac{eB}{c}y)^2}{2m} + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m}$

$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$

$$\left[\frac{(\hat{p}_x + \frac{eB}{c}y)^2}{2m} + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m} \right] \psi(x, y, z) = E \psi(x, y, z)$$

$[\hat{H}, \hat{p}_x] = 0$ $[\hat{H}, \hat{p}_z] = 0$

Заметим, что $\hat{H}$ не зав. от $x, z \Rightarrow p_x, p_z$ - сохр. именно в этом калибровке

$\Rightarrow$ можем представить в виде $\psi(x, y, z) = \underbrace{e^{\frac{i p_x x}{\hbar}}}_{\text{фаз. факт.}} \underbrace{e^{\frac{i p_z z}{\hbar}}}_{\text{фаз. факт.}} \psi(y) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left[\frac{(\hat{p}_x + \frac{eB}{c}y)^2}{2m} + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m} \right] \psi = [\dots] \psi = E \psi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{e^2 B^2}{2mc^2} \left(y + \frac{c p_x}{eB} \right)^2 \right] \psi = \varepsilon \psi, \quad \varepsilon = E - \frac{\hat{p}_z^2}{2m}$$

$$y_0 = \frac{c p_x}{eB} \quad \omega = \frac{1eB}{mc} \Rightarrow \left[\frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} (y + y_0)^2 \right] \psi = \varepsilon \psi \quad \text{осл. ур-е}$$

$$\Rightarrow E_{npz} = \frac{\hat{p}_z^2}{2m} + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) - \text{уровни Ландау}$$

$$\psi(x, y, z) = \psi_{p_x p_z n} = e^{\frac{i p_x x}{\hbar}} e^{\frac{i p_z z}{\hbar}} (y + y_0)$$

$$0 \leq x, y, z \leq L, \quad p_x = \hbar \frac{2\pi}{L} n_x \in \mathbb{Z}$$

$$p_z = \hbar \frac{2\pi}{L} n_z \in \mathbb{Z}$$

$$0 \leq y_0 \leq L \Leftrightarrow 0 \leq -\frac{\hbar c p_x}{eB} \leq L \Leftrightarrow 0 \leq -\frac{\hbar c}{eB} \cdot \frac{2\pi}{L} n_x \leq L$$

$$\Delta E_x = \frac{191 \text{ ВЛ}}{\text{тс}} \quad \Delta E_x = \frac{2\pi}{L} \Rightarrow g = \frac{\Delta E_x}{\Delta E_x} = \frac{191 \text{ ВЛ}^2}{2\pi \text{ тс}}$$

2. На мюон, покоящийся в однородном магнитном поле $\vec{H} \parallel z$, падает циркулярно поляризованное радиочастотное поле $\vec{h}(t) \perp \vec{H}$. Найдите зависимость от времени спинового состояния $|\chi(t)\rangle$ и вектора поляризации $\vec{p}(t) = \langle \vec{\sigma} \rangle_{\chi(t)}$ мюона, если в начальный момент $|\chi(0)\rangle = |+\rangle$.
Указание: решить данную задачу, используя представление взаимодействия.

Гамильтониан ~~мюона~~ во внешн. $\vec{h}(t) = h \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \\ 0 \end{pmatrix}$

м.н. $\vec{B} = \vec{H} + \vec{h}(t)$

$\hat{H} = -\vec{\mu} \vec{B} = \gamma \frac{\hbar}{2} [2x \cos \omega t + 2y \sin \omega t + 2z]$

$\vec{\mu} = \gamma \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$ — магнетон мюона

Пусть $\omega_0 = \gamma \hbar$, $\omega_1 = \gamma h \Rightarrow \hat{H} = -\frac{\hbar}{2} [\omega_1 (2x \cos \omega t + 2y \sin \omega t) + \omega_0]$

Упр-е эв. для спинового ф. $\chi(t)$: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \chi(t) = \hat{H}(t) \chi(t)$

$$U^{(I)}(t) = e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} \hat{U}(t) e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_0 t} = e^{-i \omega_0 t/2} \left[-\frac{\omega_1}{2} (2x \cos \omega t + 2y \sin \omega t) \right] e^{i \omega_0 t/2} =$$

$$= -\frac{\hbar \omega_1}{2} [2_+ e^{-i(\omega+\omega_0)t} + 2_- e^{i(\omega+\omega_0)t}]$$
 и $e^{\frac{i \omega_0 t}{2}} 2_+ e^{-\frac{i \omega_0 t}{2}} = 2_+ \cos \alpha - 2_y \sin \alpha$

$2_{\pm} = \frac{2_x \pm i 2_y}{2}$

Тогда $i\hbar \frac{\partial \langle \chi^{(I)}(t) \rangle}{\partial t} = \hat{U}^{(I)}(t) | \chi^{(I)}(t) \rangle$, реш. методом Рунге

$| \chi^{(I)}(t) \rangle = a(t) | + \rangle + b(t) | - \rangle \Rightarrow i\hbar [\dot{a} | + \rangle + \dot{b} | - \rangle] =$

$= -\frac{\hbar \omega_1}{2} [a e^{-i(\omega+\omega_0)t} | - \rangle + b e^{i(\omega+\omega_0)t} | + \rangle] \Rightarrow$

$$\begin{cases} i\dot{a} = -\frac{\omega_1}{2} b e^{-i(\omega+\omega_0)t} \\ i\dot{b} = -\frac{\omega_1}{2} a e^{i(\omega+\omega_0)t} \end{cases}$$

Пусть $\begin{cases} a = \alpha(t) e^{-i(\omega+\omega_0)t/2} \\ b = \beta(t) e^{-i(\omega+\omega_0)t/2} \end{cases}$

$$\begin{cases} i\dot{\alpha} = -\frac{\omega+\omega_0}{2} \alpha - \frac{\omega_1}{2} \beta \\ i\dot{\beta} = -\frac{\omega+\omega_0}{2} \beta - \frac{\omega_1}{2} \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \cos \frac{\Delta t}{2} + i \frac{\omega+\omega_0}{2} \sin \frac{\Delta t}{2} \\ \beta = i \frac{\omega_1}{2} \sin \frac{\Delta t}{2} \end{cases}$$

$$| \chi(t) \rangle = e^{i \omega_0 t/2} | \chi^{(I)}(t) \rangle = e^{-i \omega t/2} \left[\cos \frac{\Delta t}{2} + i \frac{\omega+\omega_0}{2} \sin \frac{\Delta t}{2} \right] | + \rangle -$$

$$-ie^{-i\omega t/2} \frac{\omega_1}{2} \sin 2t \rightarrow$$

3.С Найдите смещение уровня энергии основного состояния атома водорода, обусловленное конечным размером ядра. Примите, что ядро представляет собой равномерно заряженный по объему шар радиуса $r_0 \ll a_B$.

4

Потенциал внутри ядра отличается от нуля. $-e^2/r$

Пусть ядро - шар рад. r_0 с равномерн. плотн. заряду $\rho = \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_0^3}$

Потенциал вне ядра ($r \geq r_0$): $\varphi(r) = \frac{e}{r} \Rightarrow U(r) = -e^2/r$

Внутри: $E(r) = \frac{er}{r_0^3}$ (th. Гаусса) $\Rightarrow \varphi(r) = \frac{e}{r_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r_0^2} \right) \Rightarrow$

$\Rightarrow U(r) = -\frac{e^2}{r_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r_0^2} \right), r < r_0$

Возмущение: $\int -e^2/r_0 \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r_0^2} \right) + \frac{e^2}{r} (= \Delta U), r < r_0$

$$\hat{V} = \begin{cases} 0, & r \geq r_0 \end{cases}$$

$$a_B = \frac{\hbar^2}{me^2}$$

Ср. радиус

В.р. основного состояния: $\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_B^3}} e^{-r/a_B}$

$$r_0 \ll a_B \Rightarrow \psi(r) \approx \psi(0) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_B^3}}$$

Поправка 1 порядка: $\Delta E = \langle \psi | \hat{V} | \psi \rangle = \int_0^{r_0} |\psi(r)|^2 \left[-\frac{e^2}{r_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r_0^2} \right) + \frac{e^2}{r} \right] 4\pi r^2 dr$

$$\int_0^{r_0} \frac{e^2}{r} 4\pi r^2 dr = 4\pi e^2 \int_0^{r_0} r dr = 4\pi e^2 \frac{r_0^2}{2} = 2\pi e^2 r_0^2$$

$$\int_0^{r_0} -\frac{3e^2}{2r_0} 4\pi r^2 dr = -\frac{3e^2}{2r_0} \cdot \frac{4\pi r_0^3}{3} = -2\pi e^2 r_0^2$$

$$\int_0^{r_0} \frac{e^2}{2r_0^3} r^2 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi e^2}{2r_0^3} \int_0^{r_0} r^4 dr = \frac{2\pi e^2 r_0^2}{5}$$

$$\Rightarrow \Delta E = \frac{2e^2 r_0^2}{5a_B^3}$$

4. Используя второй порядок стационарной теории возмущений, определите, как зависит энергия взаимодействия от расстояния R между:

а) атомом и ионом ($\sim 1/R^4$);

б) двумя атомами ($\sim 1/R^6$) - сила Ван дер Вальса.

Все атомы и ионы находятся в основном состоянии. При решении

используйте приближение Борна-Оппенгеймера. (ядро - не подвижно, R-расст)

а) более корректно эл. поле $\sim 1/R^2$ (потенциал задан), оно

поляризуется атом $\Rightarrow$ дип. мом. $\Rightarrow$ энергия взаимодействия

$$\vec{E} = \frac{Ze}{R^2} \vec{n}, \quad \vec{d} = \sum q_i \vec{r}_i, \quad \text{энерг. } V = -(\vec{d}, \vec{E}) = -\frac{Ze}{R^2} \sum q_i z_i \vec{r}_i \cdot \vec{n}$$

$$\Delta E^{(2)} = \sum_{k \neq 0} \frac{|\langle \psi_0 | \hat{V} | \psi_k \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{Ze^2}{(R^2)^2} \cdot (-C) \sim -\frac{1}{R^4}$$

$$\vec{E} = \frac{3(\vec{R}, \vec{d}_0) \vec{R} - R^2 \vec{d}_0}{R^5} \Rightarrow$$

б) диполь-дипольное взаимодействие двух диполей:

$$\Rightarrow \hat{V} = \frac{\vec{d}_A \vec{d}_B - 3(\vec{d}_A \cdot \vec{n})(\vec{d}_B \cdot \vec{n})}{R^3}, \quad \vec{n} = \frac{\vec{R}}{R} \Rightarrow \hat{V} \sim \frac{d^2}{R^3},$$

где $d \sim ea_0$ - хар. дип. мом.

$$\Delta E^{(2)} = \sum_{k \neq 0} \frac{|\langle \psi_0 | \hat{V} | \psi_k \rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_k^{(0)}} = \frac{d^4}{R^6} (-C) \sim -\frac{1}{R^6}$$

5.С Вычислить электрическую поляризуемость α для связанного состояния заряженной частицы с массой m и зарядом q в потенциале

$$U(x) = -\frac{\hbar^2}{m} \kappa_0 \delta(x),$$

где $\kappa_0 > 0$ - параметр ямы.

Указание: при решении необходимо использовать результаты Задачи N7 из первого задания осеннего семестра.

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{\hbar^2 \kappa_0}{m} \delta(x), \quad \hat{H}_0 \psi_0 = E_0 \psi_0, \quad \psi_0 = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0 |x|}, \quad E_0 = -\frac{\hbar^2 \kappa_0^2}{2m}$$

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \quad \hat{V} = -eEx, \quad \hat{d} = ex, \quad \hat{V} = -\hat{d}\vec{E} - \text{и далее аналогично (3)}$$

$$\text{В ямке: } E_0^{(1)} = \langle \psi_0 | \hat{V} | \psi_0 \rangle = -eE \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_0|^2 x dx = 0$$

$$(\hat{H}_0 + \hat{V})\psi = E\psi, \quad (\hat{H}_0 + \hat{V})(\psi_0 + \psi^{(1)} + \psi^{(2)}) = (E_0 + E^{(1)} + E^{(2)})(\psi_0 + \psi^{(1)} + \psi^{(2)})$$

$$1 \text{ порядок: } \hat{H}_0 \psi^{(1)} + \hat{V} \psi_0 = E_0 \psi^{(1)}$$

$$2 \text{ порядок: } \hat{H}_0 \psi^{(2)} + \hat{V} \psi^{(1)} = E_0 \psi^{(2)} + E^{(2)} \psi_0 \Rightarrow (\hat{H}_0 - E_0) \psi^{(1)} = -\hat{V} \psi_0$$

$$\langle \psi_0 | \cdot \rangle \Rightarrow E_0 \langle \psi_0 | \psi^{(2)} \rangle + \langle \psi_0 | \hat{V} | \psi^{(1)} \rangle = E_0 \langle \psi_0 | \psi^{(2)} \rangle + E^{(2)}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\hbar^2 \alpha^2}{m} \delta(x) + \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} \psi(x) = e \mathcal{E} x \sqrt{\alpha} e^{-\alpha|x|},$$

$\psi^{(1)}$ - вол. $\Rightarrow$ вол. для $x > 0$ и вол. в направлении $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} \right] \psi^{(1)} = e \mathcal{E} x \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x}$$

$$\begin{cases} \psi^{(1)}_{\text{огр.}} = A e^{\alpha x} + B e^{-\alpha x} \\ \psi^{(1)}_{\text{огр.}} = (\alpha x + \beta x^2) e^{-\alpha x} \end{cases} \Rightarrow \beta = \alpha \alpha = \frac{m e \mathcal{E}}{2 \hbar^2 \sqrt{\alpha}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \psi^{(1)} = B e^{-\alpha x} + (\alpha x + \beta x^2) e^{-\alpha x} \Rightarrow \text{поиск } \beta \quad \mathcal{E}^{(2)} = \langle \psi^{(0)} | \hat{U} | \psi^{(1)} \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}^{(2)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\sqrt{\alpha} x} (-e \mathcal{E} x) \psi^{(1)}(x) dx = -\frac{5}{16} \frac{e^2 \hbar^2}{m \mathcal{E}^2} \frac{\mathcal{E}^2}{2} = \frac{-\alpha \mathcal{E}^2}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{5}{16} \frac{e^2 \hbar^2}{m \mathcal{E}^2} = \frac{5}{4} \frac{e^2 \hbar^2}{m \mathcal{E}^2} \frac{4 m^4}{\hbar^4 \alpha^4} = \frac{5}{4} \frac{e^2 m}{\hbar^2 \alpha^4}$$

6. Исследуйте расщепление уровня энергии атома водорода с главным квантовым числом $n = 2$ в однородном электрическом поле $\vec{\mathcal{E}} \parallel z$ (эффект Штарка). Как зависит энергия расщепления от величины поля? Найдите правильные волновые функции нулевого приближения.

л.к. кор. сост. : матри. возм. $\rightarrow$ диаг.

17

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2} - \frac{1}{r} + \mathcal{E} r \cos \theta = \hat{H}^{(0)} + \hat{U}, \quad \hbar = m = e = 1$$

Рассуждение: основное состояние $n=2 \Rightarrow$ эк. попр. $\sim \mathcal{E}^1$

Сущ. возм. ур. эк. $\Rightarrow$ возм. сост. не одн. ор. четности $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ у атома есть дип. момент $\Rightarrow$ средний дип. момент $\mathcal{E}^{(2)} = -\mathcal{E}^2/2$, впрямую с кр. $n^2=4 \Rightarrow$ уровню $\mathcal{E}_2^{(0)}$ относятся

4 сост. с р. м. $\hat{H}^{(0)}$: $\psi_{200} = R_{20}(r) Y_0(\theta, \varphi)$ $\psi_{210} = R_{21}(r) Y_1^{(0)}(\theta, \varphi)$

$$\psi_{21\pm 1} = R_{21}(r) Y_1^{(\pm 1)}(\theta, \varphi), \quad \text{где}$$

$$R_{20}(r) = \left(\frac{r}{2}\right)^{3/2} e^{-r/2} 2\left(1 - \frac{r}{2}\right) \quad R_{21}(r) = \left(\frac{r}{2}\right)^{3/2} e^{-r/2} \frac{r}{\sqrt{3}}$$

$$Y_0^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad Y_1^{(0)} = \frac{3}{\sqrt{4\pi}} \cos \theta, \quad Y_1^{(\pm 1)} = \pm \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$$

Правила отбора: $\mathcal{E} = r \cos \theta$ не меняет m , создает

$\psi_{\text{нел. магн.}}^{(1)}$ орб. магн.

сост. с $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0 \Rightarrow \neq 0$ только 2 матричных эл-та

$$\hat{V} : \langle \psi_{200} | \hat{V} | \psi_{210} \rangle = \langle \psi_{210} | \hat{V} | \psi_{200} \rangle = -3 \frac{\varepsilon}{8} \Rightarrow E_{1,4}^{(1)} = \mp \frac{3}{8} \varepsilon, E_{2,3}^{(1)} = 0$$

$$\Rightarrow E_{1,3} = E_2^{(0)} \mp \frac{3}{8} \varepsilon, E_2 = E_2^{(0)}$$

E_1 орт. сост. $\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} + \psi_{210})$, E_3 : $\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} - \psi_{210})$

E_2 вырождено вырождено $\Rightarrow \psi_{211}, \psi_{21-1}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7.^с Найти величину сверхтонкого расщепления основного состояния атома водорода. Написать правильные векторы нулевого приближения.

8

Проблема обл. собств. магн. мом. ядр. Возм. магн. мом. эл-на с магнитным полем ядро приб. к ядру-атому. ур.

Гамильтониан св.г. яз. : $\hat{V}^{св.г.} = -(\hat{\mu} \hat{F}_z)$, где

$$\hat{\mu} = -\mu_0 \hat{\sigma} = -\frac{e\hbar}{2mc} \hat{\sigma} \quad \hat{F}_z = \text{rot } \vec{A}, \quad \vec{A} = \left[-\hat{L} \times \frac{\vec{r}}{r} \right] \frac{1}{r} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{V}^{св.г.} = -\mu_0 \mu_p \hat{\sigma} \left[\vec{r} \times \left(\hat{L} \times \frac{\vec{r}}{r} \right) \right] \frac{1}{r} = -\mu_0 \mu_p \hat{\sigma} \left[\hat{L} \frac{r}{r} - (\hat{L} \cdot \frac{\vec{r}}{r}) \frac{\vec{r}}{r} \right] \frac{1}{r}$$

$$\hat{H}^{(0)} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r}, \quad \psi^{(0)}(\vec{r}, s, s_p) = \underbrace{\psi_{100}(\vec{r})}_{\text{простр. сост.}} \otimes \underbrace{\chi(s, s_p)}_{\text{спин. сост.}}$$

$$\psi_{100}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_B^3}} e^{-r/a_B}, \quad a_B = \frac{\hbar^2}{me^2} \quad E_{св.г.}^{(1)} = \int d^3x \chi^\dagger \psi_{100}^*(\vec{r}) \hat{V}^{св.г.} \psi_{100}(\vec{r}) \chi$$

для S-сост ($l=0$) в.р. сп. сим.

$$\langle \vec{r} \cdot \vec{r}_j \rangle_{ym} \approx \frac{1}{3} \delta_{ij} \Delta \Rightarrow E_{св.г.}^{(1)} = \frac{8\pi}{3} \mu_0 \mu_p |\psi_{100}(0)|^2 \chi^\dagger \left(\frac{1}{2} \hat{\sigma} \hat{\sigma}_p \right) \chi$$

$$\frac{1}{2} \hat{\sigma} = \frac{1}{2} (\hat{\sigma} + \hat{\sigma}_p) \Rightarrow E_{св.г.}^{(1)} = \frac{8}{3} \mu_0 \mu_p \frac{1}{a_B^3} (2S(S+1) - 3) = 2\hat{S}^2 - 3 \cdot \hat{1}$$

$$= \begin{cases} \frac{8}{3} \frac{\mu_0 \mu_p}{a_B^3}, & S=1 \\ -8 \frac{\mu_0 \mu_p}{a_B^3}, & S=0 \end{cases} : \quad (S=1, M=0, \pm 1) \quad (S=0, M=0)$$

гипер. расщеп.

$$|1, 1\rangle = |1 \uparrow 1\rangle \quad |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1 \uparrow 0\rangle + |1 \downarrow 0\rangle) \quad |1, -1\rangle = |1 \downarrow -1\rangle$$

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1 \uparrow \downarrow\rangle - |1 \downarrow \uparrow\rangle)$$

8.С Рассмотреть эффект Зеемана на основном состоянии атома водорода с учетом сверхтонкой структуры. Считать, что расщепление за счет постоянного внешнего магнитного поля $\vec{H}_{ext}$ много меньше величины сверхтонкого расщепления в атоме, которое было найдено в предыдущей задаче.

Полный гамильтониан $\hat{H} = \frac{1}{2m}(\vec{p} - \frac{e}{c}\vec{A})^2 - \frac{e^2}{r} + \frac{e}{mc}(\vec{S} \cdot \vec{p}) + \hat{V}_{с.т.}$
 $\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \frac{e}{2mc}(\vec{p} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{p}) + \frac{e^2}{2mc^2} \vec{A}^2 + \frac{e}{mc}(\vec{S} \cdot \vec{p})$
 $\sqrt{\frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r} + \hat{V}_{с.т.}} - \text{ без учета } \vec{H}$

$$(\vec{p}, \vec{A}) \psi(\vec{r}) = -i\hbar \nabla (\vec{A} \psi(\vec{r})) - \vec{A} (-i\hbar \nabla \psi(\vec{r})) = -i\hbar (\vec{A} \nabla \psi(\vec{r}) + \psi(\vec{r}) \text{div} \vec{A}) + i\hbar \vec{A} \nabla \psi(\vec{r}) = -i\hbar \text{div} \vec{A} \psi(\vec{r}) \Rightarrow [\vec{p}, \vec{A}] = -i\hbar \text{div} \vec{A} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{в калибровке } \vec{A} = \frac{1}{2}[\vec{r} \times \vec{B}] \Leftrightarrow [\vec{p}, \vec{A}] = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \frac{e}{2mc}[\vec{r} \times \vec{B}] \cdot \vec{p} + \frac{e^2}{2mc^2}[\vec{r} \times \vec{r}]^2 + \frac{e}{mc}(\vec{S} \cdot \vec{p}) =$$

$$= \hat{H}^{(0)} + \frac{e}{2mc}(\vec{r} \times \vec{p}) \cdot \vec{B} + \frac{e^2}{2mc^2}(\vec{r} \times \vec{r})^2$$

$$\hat{V} = \frac{e\hbar}{2mc}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z), \text{ разделим в.ф. } \psi^{(0)}(\vec{r}, S, S_z) = \psi_{100}(\vec{r}) \chi(S, S_z)$$

$$|1, 1\rangle = |1, 1\rangle \quad |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, 1\rangle + |1, -1\rangle) \quad |1, -1\rangle = |1, -1\rangle$$

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, 1\rangle - |1, -1\rangle)$$

$$\langle \psi_{100} | \hat{L}_z | \psi_{100} \rangle = 0$$

$$\langle 1, \pm 1 | \hat{S}_z | 1, \pm 1 \rangle = \pm \frac{\hbar}{2}, \text{ ост. } 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \langle \chi | \hat{V} | \chi \rangle = \frac{e\hbar}{2mc} S_z \Rightarrow$$

$$S=1: \begin{aligned} S_z=1: & E^{(0)} + E_1^{с.т.} + \frac{e\hbar}{2mc} \\ S_z=0: & E^{(0)} + E_1^{с.т.} \\ S_z=-1: & E^{(0)} + E_1^{с.т.} - \frac{e\hbar}{2mc} \end{aligned}$$

$$S=0 \quad S_z=0: E^{(0)} + E_0^{с.т.}$$

Второе задание

1.^C Пусть квантовая система состоит из двух подсистем. Доказать, что если после частичного транспонирования в пространстве состояний любой из подсистем матрица плотности перешла в новую матрицу, которая удовлетворяет всем свойствам матрицы плотности, то исходная матрица плотности может быть сепарабельной (критерий сепарабельности Переса-Городецких). Что при помощи этого критерия можно сказать о матрицах

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}?$$

Сепарабельное состояние $\rho = \sum_{k=1}^N p_k \rho_k^{(A)} \otimes \rho_k^{(B)}$,
 где $\sum p_k = 1$, $p_k \geq 0$, $\rho_k^{(A)}$, $\rho_k^{(B)}$ - матрицы плотности подсистем.
 Св-ва матрицы плотности - эрмит., $\text{tr} = 1$, неотр. оп.

Возьмем произв. сеп. сост. $\rho = \rho_A \otimes \rho_B$, $\rho^T = \rho_A \otimes \rho_B^T$
 Пусть ρ_B - матрица плотности, ρ_B^T - тоже, т.к. $(\rho_B^T)^+ = (\rho_B^T)^T = \rho_B^T$
 $\text{tr}(\rho_B^T) = \text{tr}(\rho_B) = 1$, с.з. ρ_B и ρ_B^T содиагональны $\Rightarrow \rho_A \otimes \rho_B^T$ эрм.
 произв. м. плотн. $\Rightarrow$ это м. плотн. $\Rightarrow \forall$ сеп. $\rho = \rho_A \otimes \rho_B \Rightarrow \rho^T$ - м.п.
 $\Rightarrow$ если ρ^T - м.п., то ρ м.б. сепараб.

Базис: $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ сост. A
сост. B

$\rho_{j,k} = \langle j | \rho | k \rangle$ i, k - индекс A, j, l - индекс B

$(\rho^T)_{j,l;k,i} = \rho_{i,k}$, транспонируем блоки 2×2

$$\rho_1^T = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{с.з. } \lambda = \begin{cases} 0, \text{ кр. } 2 \\ 1/2, \text{ кр. } 2 \end{cases} \Rightarrow \rho_1^T - \text{м.п.} \Rightarrow \rho_1 \text{ м.б. сеп.}$$

$$\rho_2^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{с.з. } \lambda = \begin{cases} 1/2, \text{ кр. } 3 \\ -1/2, \text{ кр. } 1 \end{cases} \Rightarrow \rho_2^T \text{ не м.п.}$$

- потерял. Спасибо Ан. Ва. В.В.

2. Найти в борновском приближении эффективные сечения рассеяния частицы в полях:

$$a) U(r) = \frac{\alpha}{r} e^{-\kappa r}, \quad б) U(r) = \frac{\alpha}{r}, \quad в) U(r) = \begin{cases} -U_0, & r < a, \\ 0, & r \geq a. \end{cases}$$

Записать критерии применимости борновского приближения в рассматриваемых случаях. Для потенциала из пункта в) дополнительно найти, при каком соотношении между U_0 и a полное сечение рассеяния обращается в ноль (эффект Рамзауэра)? А при каком соотношении наблюдается резонанс, то есть значительное превышение полного сечения над геометрическим сечением πa^2 ?

Амплитуда рас. в борновском приближении:

$$f(\theta) = -\frac{2m}{\hbar^2 q} \int_0^\infty V(r) \sin(qr) r dr, \quad \text{где } q = 2k \sin \frac{\theta}{2}, \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\text{Полное сечение: } \sigma = \int |f(\theta)|^2 d\Omega = 2\pi \int_0^\pi |f(\theta)|^2 \sin \theta d\theta$$

$$\text{Условие применимости: } \frac{m}{2\hbar^2} \left| \int \frac{e^{ikr}}{r} V(r) e^{ikz} d^3x \right| \ll 1$$

$$a) \int_0^\infty \frac{\alpha}{r} e^{-\kappa r} \sin(qr) r dr = \alpha \int_0^\infty e^{-\kappa r} \sin(qr) dr = \frac{\alpha q}{\kappa^2 + q^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(\theta) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2(\kappa^2 + q^2)} \Rightarrow \sigma = 2\pi \int_0^\pi \frac{4m^2\alpha^2}{\hbar^4(\kappa^2 + 4k^2 \sin^2(\theta/2))^2} \sin \theta d\theta$$

$$x = \sin^2(\theta/2) \Rightarrow \int_0^1 \frac{dx}{(\kappa^2 + 4k^2 x)^2} \Rightarrow \sigma = \frac{4\pi m^2 \alpha^2}{\hbar^4} \frac{1}{\kappa^2(\kappa^2 + 4k^2)}$$

Решим условие упр. применимости $\frac{m\alpha}{\hbar^2 \kappa} \ll 1$, где $\kappa \gg 0$
 $\Rightarrow \alpha \ll \hbar \nu$, $\nu = \frac{\hbar k}{m}$ - рас. скорости

б) $f(\theta) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q^2}$ - анал. Резерфорда - рас. случае (а) при $\kappa \rightarrow 0$

$$\sigma = \frac{8\pi m^2 \alpha^2}{\hbar^4} \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{16k^4 \sin^4(\theta/2)}, \quad \int_0^\pi \frac{d\theta}{\sin^3(\theta/2)} \sim \int_0^\pi \frac{d\theta}{\theta^3} \rightarrow \infty$$

Упр. применимости $\frac{m\alpha}{\hbar^2 k} \ll 1$, $\alpha \ll \hbar \nu$ - при больших скоростях

$$в) f(\theta) = -\frac{2m}{\hbar^2 q} \int_0^a (-U_0 \sin(qr)) r dr = \frac{2mU_0}{\hbar^2 q} \int_0^a r \sin(qr) dr$$

$$\int_0^a r \sin(qr) dr = \frac{\sin(qa) - qa \cos(qa)}{q^2} \Rightarrow f(\theta) = \frac{2mU_0 a}{\hbar^2 q^2} \left(\cos qa - \frac{\sin qa}{qa} \right)$$

Воп $q = 2k \sin(\theta/2) \rightarrow$ угол. В $f \rightarrow$ разл. В квант $\rightarrow$ угол. $\cos \theta \rightarrow$ перек. $\kappa \propto \sin(\theta/2) \Rightarrow B = \frac{2\pi}{k^2} \left(\frac{m\omega a^2}{\hbar} \right)^2 \left[1 - \frac{1}{(2k\sigma)^2} + \frac{\sin 4k\sigma}{(2k\sigma)^3} - \frac{\sin^2 2k\sigma}{(2k\sigma)^4} \right]$

Функция рассеяния $a_s = a(1 - \frac{f_0(ka)}{ka})$, $k = \sqrt{\frac{2m(U_0 + E)}{\hbar^2}}$ - из ГЛ

Условие Резауэра $f_0(ka) = ka \Rightarrow f_0\left(\sqrt{\frac{2mU_0}{\hbar^2}} a\right) = \sqrt{\frac{2mU_0}{\hbar^2}} a$

Для резонанса $f_0(ka) = \infty \Rightarrow \sqrt{\frac{2mU_0}{\hbar^2}} a = \frac{2n+1}{2} \pi, n \in \mathbb{N}$

3.^C Может ли распасться на две α -частицы нестабильное ядро ${}^8\text{Be}^*$, находящееся в состоянии с полным моментом $j = 1$?

${}^8\text{Be}^* \Rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^4_2\text{He}$ по $J_i = 1$, после $S_{\alpha} = 0$
 $\Rightarrow \psi$ -в.ф. ~~разрешается~~ $J_f = J_i = 1 \Rightarrow$ дозвол

симм. при перестановке, при этом $L_f = 1$ ($J = L + S$)

При перестановке $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ относ. разг.-вектор

$\psi(\vec{r})$ - четн. волн., $\psi(\vec{r}) \rightarrow \psi(-\vec{r}) = (-1)^L \psi(\vec{r})$, т.к.

$\psi(\vec{r}) = R(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$, $\begin{cases} r \rightarrow r \\ \theta \rightarrow \pi - \theta \\ \varphi \rightarrow \varphi + \pi \end{cases} \Rightarrow Y_{lm}(\theta, \varphi) \rightarrow (-1)^L Y_{lm}(\theta, \varphi)$

$\Rightarrow \psi(-\vec{r}) = -\psi(\vec{r})$ - противореч. с четностью $J = 1$ ^{д-волн}

1. Найти точное выражение для сечения упругого рассеяния частиц на непроницаемой сфере радиусом a . Рассмотреть предельные случаи:

а)^C медленных частиц ($ka \ll 1$);

б) быстрых частиц ($ka \gg 1$).

в)* написать программу и построить график дифференциального сечения рассеяния $d\sigma/d\Omega$, нормированного на классическое сечение рассеяния, которое равно $a^2/4$.



$V = \begin{cases} 0, r > a \\ \infty, r \leq a \end{cases}$;

Радиальное уравнение для парт. волн:

$\left(\frac{d^2}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} + k^2 \right) R(r) = 0$

$= \frac{\hbar^2}{2m} (R'' + \frac{2}{r} R') + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} R = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} R \Rightarrow R(r) = A j_l(kr) + B n_l(kr)$
 (одна из решений)

Граничные уся. : $R(a) = 0$
 $R(r) \rightarrow \infty \sim \sin(kr - \frac{\pi l}{2} + \delta_l)$ фазовый сдвиг из

$\begin{cases} j_l(kr) \sim \frac{\sin(kr - \frac{\pi l}{2})}{kr} \\ n_l(kr) \sim \frac{\cos(kr - \frac{\pi l}{2})}{kr} \end{cases} \Rightarrow \text{уравнение для } k. \text{ sin и cos}$

Если $r \leq a$ $R(r) \equiv 0 \Rightarrow R(r=a)=0$, $\tan \delta_l = \frac{j_l(ka)}{n_l(ka)}$

норм. вол. $\delta = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \frac{j_l^2(ka)}{j_l^2(ka) + n_l^2(ka)}$

Если $ka \ll 1$, $\begin{cases} j_l(ka) \approx \frac{(ka)^l}{(2l+1)!!} \\ n_l(ka) \approx -\frac{(2l-1)!!}{(ka)^l} \end{cases} (*) \Rightarrow \tan \delta_l \approx \delta_l$, $\delta_0 = -ka$, $\delta_1 = -\frac{(ka)^3}{3} \ll \delta_0$ маленький

$\delta = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0 \approx \frac{4\pi}{k^2} \delta_0^2 = 4\pi a^2$

Если $ka \gg 1$, то каждая точка с $l > 0$ существует. $\Rightarrow \delta = \delta_1 + \delta_2$

В δ_1 : $0 \leq l \leq ka$, $k^2 > \frac{l(l+1)}{a^2} \Rightarrow$ есть вклад $\delta_l \approx \frac{\pi}{2} - \frac{l(l+1)}{2ka}$

При $l > ka$ (для значений $l > ka$) исп. (*) $\Rightarrow \tan \delta_l \rightarrow 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \delta_2 \rightarrow 0 \Rightarrow \delta = \delta_1 = \sum_{l=0}^{ka} \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2(ka - \frac{\pi l}{2}) \approx$
 $\approx \frac{4\pi}{k^2} \int_0^{ka} dx (2x+1) \sin^2(ka - \frac{\pi x}{2}) = 4\pi a^2$

2.^c Найти вероятность ионизации частицы, находящейся в (единственном!) связанном состоянии в потенциале δ -ямы, под влиянием возмущения вида

$$\hat{V}^{(S)}(t) = F \hat{x}^{(S)} \sin(\omega t)$$

в случае $\hbar\omega \gg \hbar^2 \kappa_0^2 / 2m$, где $\kappa_0 > 0$ – параметр ямы, F – действительная константа.

Подсказка: в данной задаче состояния непрерывного спектра удобно поместить в одномерный «потенциальный ящик» шириной L .

$V_0(x) = -\frac{\hbar^2 \kappa_0^2}{2m} \delta(x)$ $\psi_1(x) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0 x}$ $E_1 = -\frac{\hbar^2 \kappa_0^2}{2m}$

Золотое правило Ферми: $W_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}(E_f)|^2 \rho(E_f) |E_f - E_i|$

$$\hat{V}(t) = \hat{W} e^{i\omega t} + \hat{W}^\dagger e^{-i\omega t}$$

тогда $P_{if} \equiv \frac{1}{T} = \sum_f |\langle \psi_f | \hat{W} | \psi_i \rangle|^2 \cdot \delta(E_f - E_i \pm \hbar\omega)$ ↗ exp. при ω мал

Рассмотрим теперь ω : ω и $\hbar\omega$ энергии фотона

$$\hat{V}(t) = Fx \sin(\omega t) = \left(\frac{Fx}{2i} \right) e^{i\omega t} + \left(\frac{Fx}{2i} \right)^\dagger e^{-i\omega t}$$

$$E_f = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad p_f = \hbar k, \quad \psi_f = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} - \text{вол. функция}$$

$$\psi_f(x+L) = \psi_f(x) \Rightarrow e^{ikL} = 1 \Rightarrow k = \frac{2\pi}{L} n, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

класс. энергия: $\langle \psi_f | \hat{W} | \psi_i \rangle = \int \psi_f^*(x) \frac{Fx}{2i} \psi_i(x) dx =$
 $= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-ikx} \frac{Fx}{2i} \sqrt{\frac{2}{L}} e^{-ik_0 x} dx = \frac{\sqrt{2} k F}{\sqrt{L} (\omega^2 + k^2)^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow P_{if} = \frac{2\pi}{\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dk}{2\omega} L \left(\frac{\sqrt{2} k F}{\sqrt{L} (\omega^2 + k^2)^2} \right)^2 \delta\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} + |E_i| - \hbar\omega\right)$$

лучь k_0 : $\frac{\hbar^2 k_0^2}{2m} = \hbar\omega - |E_i| \Rightarrow$ wegen $\int f(k) \delta\left(\frac{\hbar^2}{2m}(k^2 - k_0^2)\right) dk$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x) \quad \delta(g(x)) = \sum_{g(x_i)=0} \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int \frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(k) \frac{(\delta(k-k_0) + \delta(k+k_0))}{2k_0} dk$$

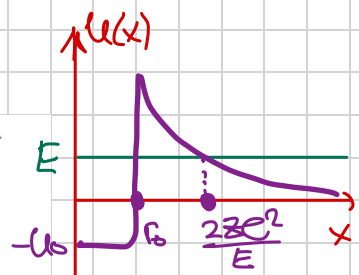
$$\Rightarrow P_{if} = \frac{2\pi F^2 |E_i|^{3/2} \sqrt{\hbar\omega - |E_i|}}{m (\hbar\omega)^4}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k_0 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (\hbar\omega - |E_i|)} \\ k_0 = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} |E_i|} \end{array} \right.$$

7. Найти в квазиклассическом приближении коэффициент прохождения через потенциальный барьер

$$U(x) = \begin{cases} -U_0, & x < r_0, \\ 2Ze^2/x, & x > r_0. \end{cases}$$

Получить приближенное выражение для коэффициента прохождения, считая, что $r_0 \ll 2Ze^2/E$.



маленький син. вол. эффект

Формула Гамова: $\Phi \approx \exp \left\{ -\frac{2}{\hbar} \int_a^b |p(x)| dx \right\}$, где $p(x) = \sqrt{2m(U(x) - E)}$

$$a = b, \quad b = \frac{2Ze^2}{E}; \quad I = \int_a^b \sqrt{2m \left(\frac{2Ze^2}{x} - E \right)} dx = \sqrt{2m} \int_b^{\frac{2Ze^2}{E}} \sqrt{\frac{2Ze^2}{x} - E} dx$$

В хору переписи $\sqrt{\frac{2Ze^2}{x} - E} = \sqrt{E} \sqrt{\frac{b}{x} - 1} \Rightarrow I = \sqrt{2mE} \int_b^{\frac{2Ze^2}{E}} \sqrt{\frac{b}{x} - 1} dx$

Пусть $x = b \sin^2 \theta \Rightarrow dx = 2b \sin \theta \cos \theta d\theta$, при этом $b \xrightarrow{\sin^2 \theta} b/B \equiv \alpha$
 $b \rightarrow \theta = \pi/2$

$$\int_b^{\frac{2Ze^2}{E}} \sqrt{\frac{b}{x} - 1} dx = \int_{\theta_0}^{\pi/2} d\theta \cdot 2b \sin \theta \cos \theta = 2b \int_{\theta_0}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = 2b \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) - \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right)$$

$$\theta_0 = \arcsin \sqrt{\alpha}, \quad I = 2Ze^2 \sqrt{\frac{2m}{E}} \left(\frac{\pi}{2} - \theta_0 - \frac{1}{2} \sin 2\theta_0 \right) \Rightarrow$$

$$D = \exp\left(-\frac{2}{\hbar} I\right) = \exp\left\{-\frac{4Ze^2}{\hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}} \left(\arccos \sqrt{\alpha} - \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \right)\right\}, \quad \alpha = \frac{bE}{2Ze^2}$$

При $\alpha \ll 1 \Rightarrow D = \exp\left(-\frac{2Ze^2}{\hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}\right)$ ($\pi/2$ - малую часть пренебр.)

6. Найти в квазиклассическом приближении уровни энергии и собственные функции

а) для линейного одномерного гармонического осциллятора. Как найденные величины соответствуют точному решению задачи?

б) для частицы, движущейся в потенциале вида

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0; \\ \frac{m\omega^2 x^2}{2}, & x \geq 0. \end{cases}$$

25

Как и почему связаны между собой спектры из пунктов а) и б)? Применимо ли в пункте б) квазиклассическое приближение в точке $x = 0$?

а) Правило квантования Бора-Зоммерфельда:

$$\int_a^b \sqrt{2m(E - U(x))} dx = \pi \hbar \left(n + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \int_{-x_0}^{x_0} \sqrt{2mE - m^2 \omega^2 x^2} dx =$$

$$= \sqrt{2mE} \int_{-x_0}^{x_0} \sqrt{1 - \frac{x^2}{x_0^2}} dx = \sqrt{2mE} x_0 \frac{\pi}{2} = \pi \hbar \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad x_0 = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} - \text{точка поворота}$$

$$2mE_n = \frac{\hbar^2 (2n+1)^2}{x_0^2} \Rightarrow E_n = \hbar \omega \left(\frac{1}{2} + n\right)$$

Исходя из правил соотношения вл. класс. рещ. запр. $\rightarrow$ разр.

$$\psi_n(x) = C_n \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|\rho(x)|}} \exp\left\{-\frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x |\rho(x)| dx\right\}, & x > x_0 - \text{пренебр.} \\ \frac{1}{\sqrt{|\rho(x)|}} \sin\left\{\frac{1}{\hbar} \int_{-x_0}^x |\rho(x)| dx + \pi/4\right\}, & -x_0 \leq x \leq x_0 \quad \sin^2 \approx 1/2 \\ (-1)^2 / \sqrt{|\rho(x)|} \exp\left\{-\frac{i}{\hbar} \int_x^{-x_0} |\rho(x)| dx\right\}, & x < -x_0 - \text{пренебр.} \end{cases}$$

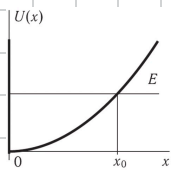
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^*(x) \psi_n(x) dx = \int_{-x_0}^{x_0} C_n^2 \frac{1}{2\rho(x)} dx = \frac{C_n^2}{2} \int_{-x_0}^{x_0} \frac{dx}{(2mE_n - m^2 \omega^2 x^2)} =$$

$$= \frac{C_n^2}{2\sqrt{2mE_n}} \cdot \int_{-x_0}^{x_0} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2/x_0^2}} = C_n^2 \frac{x_0 \pi}{2\sqrt{2mE_n}} \Rightarrow C = \sqrt{\frac{2m\omega}{\pi}}$$

Тогда $\int_{x_0}^x \rho(x) dx = m\omega \left(\frac{x}{2} \sqrt{x^2 - x_0^2} - \frac{x_0^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - x_0^2}}{x_0} \right) \right)$

$$\int_{-x_0}^{x_0} \rho(x) dx = \int_{-x_0}^{x_0} m\omega \sqrt{x_0^2 - x^2} dx = m\omega \frac{\pi x_0^2}{2}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2m\omega}{\pi}} \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\rho(x)}} \exp \left(-\frac{m\omega}{\hbar} \left(\frac{x}{2} \sqrt{x^2 - x_0^2} - \frac{x_0^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - x_0^2}}{x_0} \right) \right) \right), & x > x_0 \\ \frac{1}{\sqrt{\rho(x)}} \sin \left(\frac{m\omega}{\hbar} \cdot \frac{\pi x_0^2}{2} + \frac{\pi}{4} \right), & -x_0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{(-1)^n}{2\sqrt{\rho(x)}} \exp \left(-\frac{m\omega}{\hbar} \left(\frac{x}{2} \sqrt{x^2 - x_0^2} - \frac{x_0^2}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - x_0^2}}{x_0} \right) \right) \right), & x < -x_0 \end{cases}$$



б) условие применимости $\left| \frac{\hbar m}{p^3} \frac{\partial u}{\partial x} \right| \ll 1$ тогда $x=0 \Rightarrow \psi(0)=0$

В $0 < x < x_0$ $\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{\rho(x)}} \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_0^x \rho(x) dx + \frac{\pi}{4} \right) \Rightarrow \sin \left(\frac{1}{\hbar} \int_0^{x_0} \rho(x) dx + \frac{\pi}{4} \right) = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{\hbar} \int_0^{x_0} \rho(x) dx + \frac{\pi}{4} = \pi \Rightarrow \int_0^{x_0} \rho(x) dx = \hbar \pi \left(n + \frac{3}{4} \right) \Rightarrow \frac{\pi E_0}{2\omega} = \hbar \pi \left(n + \frac{3}{4} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_n = 2\hbar\omega \left(n + \frac{3}{4} \right) - \text{const. с пер. ур. а)} \Rightarrow \psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{2} \psi_{2n+1}(x), & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

4.^С В результате β -распада ядра атома трития, который до распада находился в основном (1s) состоянии, образуется ион $^3\text{He}^+$. Вычислите вероятности того, что этот ион окажется:

- в основном (1s) состоянии;
- в возбужденном 2s-состоянии;

27

$$\psi_{1s}^{(1)}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r} \quad \psi_{1s}^{(2)} = \frac{8^{3/2}}{\sqrt{\pi}} e^{-2r} = \frac{2^{3/2}}{\sqrt{\pi}} e^{-2r}$$

$$\psi_{2s}^{(2)}(r) = \frac{8^{3/2}}{\sqrt{32\pi}} (2 - 2r) e^{-r/2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} (1-r) e^{-r}$$

Амплитуда вероятности: $A_{12} = \langle \psi_f^{(2)} | \psi_i^{(1)} \rangle = \int \psi_f^{(2)*}(r) \psi_i^{(1)}(r) d^3r$

Уз. сф. симм. $\int d^3r = 4\pi \int_0^\infty r^2 dr \Rightarrow A_{12} = 4\pi \int_0^\infty \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} e^{-2r} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-r} r^2 dr =$

$$= 8\sqrt{2} \int_0^\infty e^{-3r} r^2 dr = \frac{16\sqrt{2}}{27} \Rightarrow P_{12} = |A_{12}|^2 = \frac{512}{729} \approx 0,7$$

$$A_{25} = 4\pi \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{r}} (1-r) e^{-r} \frac{1}{\sqrt{r}} e^{-r} r^2 dr = 4 \int_0^\infty (1-r) e^{-2r} r^2 dr = 4 \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{8} \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \Rightarrow P_{25} = |A_{25}|^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \text{ошибка } 0,05 \text{ на } \cos \geq 35$$

9.С Найдите уровни энергии и волновые функции стационарных состояний двух невзаимодействующих тождественных частиц в потенциальном ящике с бесконечно высокими стенками:

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, \\ \infty, & x < 0, x > a, \end{cases}$$

если этими частицами являются:

а) ферми-частицы со спинами $s = 1/2$;

б) бозе-частицы со спинами $s = 0$;

в) бозе-частицы со спинами $s = 1$.

Чему равна в каждом из этих случаев энергия основного состояния (минимальная энергия) системы N тождественных частиц?

5

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots - \text{орту. сост. одног. частицы в ящике}$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2. \text{ Число } n \text{ имеет кратность } g_n,$$

$$\text{если } s=0 \rightarrow g=1 \quad s=1/2 \rightarrow g=2 \quad s=1 \rightarrow g=3$$

а) Полная в.р. $\Psi(1,2) = \Psi_{\text{прост}}(x_1, x_2) \cdot \chi_{\text{спин}}(s_1, s_2)$ должна быть антисимм при перест. для фермионов и симм. для бозонов. 2 частицы не могут занимать одинаковое орбитальное сост.

Во всех квантовых числах из приведенного Паули

либо 1) разные $n \Rightarrow$ простр. часть либо симм, либо антисимм. спин. часть - триплет (симм.) / синглет (антисимм.)

либо 2) одинак $n \Rightarrow$ пр. часть симм, спин. - синглет

$$\text{Тогда } E_{n_1 n_2} = \frac{(\pi \hbar)^2}{2ma^2} (n_1^2 + n_2^2)$$

$$\text{Тогда } E_{nn} = \frac{(\pi \hbar)^2}{ma^2} n^2$$

$$\text{Для } N \text{ фермионов: } N = 2k \Rightarrow E_{\text{осн}} = 2 \sum_{n=1}^k E_n = 2E_1 \sum_{n=1}^k n^2 =$$

$$= 2E_1 \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}, \text{ где } N = 2k+1 \Rightarrow E_{\text{осн}} = 2E_1 \frac{(k+1)(k^2+2k+3)}{6}$$

б) спин не вст, в.р. должна быть симм.

$$\text{Если } n_1 = n_2 \Rightarrow \Psi(x_1, x_2) = \Psi_n(x_1) \Psi_n(x_2)$$

$$\text{Если } n_1 \neq n_2 \Rightarrow \Psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\Psi_{n_1}(x_1) \Psi_{n_2}(x_2) + \Psi_{n_2}(x_1) \Psi_{n_1}(x_2)]$$

$$E_{n_1, n_2} = \frac{(\pi \hbar)^2}{2m a^2} (n_1^2 + n_2^2), \text{ где } N \leq E_{\text{max}} = N E_1$$

в) спин есть, в.р. должны быть симм $\Rightarrow$ симм + симм либо антисимм. + антисимм при $n_1 \neq n_2$, х антисимм при $n_1 = n_2$. $S = 1$ (3 функ.)
 $\chi_{\text{симм.}} S=0, S=2$ (6 функций)

$$E_{n_1, n_2} = \frac{(\pi \hbar)^2}{2m a^2} (n_1^2 + n_2^2), E_{\text{max}} = N E_1, \text{ Если } n_1 = n_2 \Rightarrow \text{симм. слуг.}$$

11.^C Нейтрон находится в постоянном и однородном классическом магнитном поле $\vec{H}_0 \parallel z$. Определите время жизни состояния с проекцией спина на направление поля $s_z = +1/2$. Получите численное значение времени жизни для $H_0 = 1$ кГс. Сравните полученную величину с временем жизни нейтрона и временем жизни Вселенной.

11

Классическое поле $\vec{H}_0 \parallel z$ $\hat{H}_0^{(S)} = (-\vec{\mu}_S^{(n)} \vec{H}_0) = -\frac{g_n}{2} \mu_N H_0 \hat{S}_z =$
 $= 1,913 \mu_N H_0 \hat{S}_z, [\hat{H}_0^{(S)}, \hat{S}_z] = 0 \Rightarrow \text{с.в. } H_0 = \text{с.в. } \hat{S}_z, \text{ а значит}$
 $|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ и } |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad E_+^{(0)} = -\frac{g_n}{2} \mu_N H_0 = 1,913 \mu_N H_0 > 0 \Rightarrow$
 это с.з. проекции $S = 1/2$; $E_-^{(0)} = \frac{g_n}{2} \mu_N H_0 = -1,913 \mu_N H_0 < 0$

$\downarrow \quad \begin{matrix} E_+^{(0)} \\ E_-^{(0)} \end{matrix} \quad \hbar \omega_f: -? \quad \omega_f = \frac{E_+^{(0)} - E_-^{(0)}}{\hbar} = (-g_n) \frac{\mu_N}{\hbar} H_0 > 0$

Узлучение - за счет возмущения

$$\hat{V}^{(S)}(t) = -(\mu_S^{(n)} \hat{H}(\vec{r}, t)) = -\frac{g_n}{2} \mu_N (\vec{S} \otimes \hat{H}(\vec{r}, t)) =$$

$$= \sum_{\vec{k}=1}^2 \sum_{\vec{k}} (\hat{F}_{\vec{k}, \lambda}^- \otimes C_{\vec{k}, \lambda} e^{-i\omega_k t} + \hat{F}_{\vec{k}, \lambda}^+ \otimes C_{\vec{k}, \lambda} e^{+i\omega_k t})$$

$$\hat{F}_{\vec{k}, \lambda} = [\hat{\mu}_S^{(n)} = \frac{g_n}{2} \mu_N \hat{S}] = -ie^{i\vec{k}\vec{r}} \sqrt{\frac{2\pi \hbar c^2}{V \omega_k}} (\frac{g_n}{2} \mu_N, [\vec{k} \times \vec{e}(\vec{k}, \lambda)])$$

$$|i\rangle = |+\rangle \otimes |0\rangle \delta_{\vec{k}, \lambda} \quad |f\rangle = |-\rangle \otimes |1\rangle \delta_{\vec{k}, \lambda}$$

Золотое пр. Ферми: $d\omega_f^{(k)} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle i | \hat{F}_{\vec{k}, \lambda} \otimes \hat{C}_{\vec{k}, \lambda} | f \rangle|^2 \cdot \delta(E_-^{(0)} + \hbar\omega_k - E_+^{(0)}) d\Gamma^{(k)}$; $d\Gamma^{(k)} = \frac{V d\vec{k}}{(2\pi)^3} =$

$$= [\omega_k = c|\vec{k}| = ck] = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{\omega_k^2}{c^2} d\omega_k d\Omega$$

$$d(E^{(0)} + \hbar\omega_k - E^{(0)}) = \frac{1}{\hbar} \delta(\omega_k - \omega_{k'})$$

$$\langle + | \hat{F}_{\vec{k}, \lambda} \otimes \hat{C}_{\vec{k}, \lambda} | \phi \rangle = \langle + | \hat{F}_{\vec{k}, \lambda} | - \rangle \underbrace{\langle 0 | \delta_{\vec{k}, \lambda} | \hat{C}_{\vec{k}, \lambda} | 1 \delta_{\vec{k}, \lambda} \rangle}_{\substack{u_3 \delta_{-0} \\ \text{down}}}$$

$$d\omega_{k_i}^{(\lambda)} = \frac{2\pi}{\hbar} \left(\frac{2\pi\hbar c^2}{V\omega_k} \right) \frac{1}{\hbar} \frac{V\omega_k^2}{(2\pi)^3} \left| \langle + | \hat{\mu}_s^{(n)}, [\vec{k} \times \vec{e}(\vec{k}, \lambda)] | - \rangle \right|^2 \delta(\omega_{k_i}, \omega_k) d\omega_k d\Omega$$

$$d\omega_{j_i}^{(\vec{k}, \lambda)} = \left[\vec{\mu}^{(n)} = \langle + | \vec{\mu}_s^{(n)} | - \rangle \right] = \frac{\omega_{j_i}}{2\pi\hbar c} \left| (\vec{\mu}^{(n)}, [\vec{k} \times \vec{e}(\vec{k}, \lambda)]) \right|^2$$

$$\vec{n} = \vec{k}/|\vec{k}|, |\vec{k}| = k, k = \frac{\omega_k}{c}$$

$$(\vec{\mu}^{(n)}, [\vec{k} \times \vec{e}]) = \frac{\omega_{j_i}}{c} (\vec{\mu}^{(n)}, [\vec{n} \times \vec{e}]) = -\frac{\omega_{j_i}}{c} (\vec{e}(\vec{k}, \lambda), [\vec{n} \times \vec{\mu}^{(n)}])$$

$$d\omega_{j_i}^{(\vec{k}, \lambda)} = \frac{\omega_{j_i}^3}{2\pi\hbar c^3} |(\vec{e}(\vec{k}, \lambda), \vec{B})|^2$$

$$d\omega_{j_i} = \sum_{\lambda=1}^2 d\omega_{j_i}^{(\vec{k}, \lambda)}$$

$$B^2 = \sum_{\lambda=1}^2 C_{\lambda} \vec{e}(\vec{k}, \lambda) + C_n \vec{n}$$

$$C_n = (\vec{n}, \vec{B}) \quad |\vec{B}|^2 = C_1^2 + C_2^2 + C_n^2$$

$$\sum_{\lambda=1}^2 |(\vec{e}(\vec{k}, \lambda), \vec{B})|^2 = |\vec{B}|^2 - |(\vec{n}, \vec{B})|^2 = |\vec{B}|^2$$

$$d\omega_{j_i} = \frac{\omega_{j_i}^3}{2\pi\hbar c^3} |[\vec{n} \times \vec{\mu}^{(n)}]|^2 d\Omega = d\varphi d\cos\theta$$

$$|[\vec{n} \times \vec{\mu}^{(n)}]| = |\vec{\mu}^{(n)}| |\vec{n}| \sin\theta = |\vec{\mu}^{(n)}| \sin\theta$$

$$\int_{\Omega} d\Omega |[\vec{n} \times \vec{\mu}^{(n)}]|^2 = |\vec{\mu}^{(n)}|^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 \sin^2\theta d\cos\theta = \frac{8\pi}{3} |\vec{\mu}^{(n)}|^2$$

$$\omega_{j_i} = \frac{4}{3} \frac{\omega_{j_i}^3}{\hbar c^3} |\vec{\mu}^{(n)}|^2, \quad |\vec{\mu}^{(n)}|^2 = 2 \left(\frac{g_n}{2} \right)^2 \mu_B^2 = 2 \left(\frac{-g_n}{2} \right)^2 \mu_B^2$$

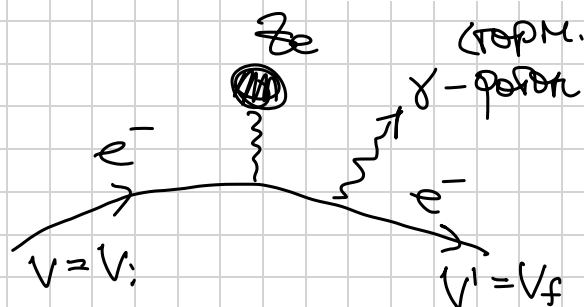
$$\langle + | \hat{b}_1 | - \rangle = 1 \quad \langle + | \hat{b}_2 | - \rangle = -; \quad \langle + | \hat{b}_3 | - \rangle = -\langle + | - \rangle = 0$$

$$\omega_{j_i} = \frac{E^{(0)}_+ - E^{(0)}_-}{\hbar} = (-g_n) \frac{\mu_B}{\hbar} \hbar$$

$$\omega_{j_i} = \frac{2}{3} (g_n)^5 \frac{\mu_B^5 \hbar^3}{\hbar^4 c^3} \geq 0 \quad \hbar\omega = \hbar k c \Rightarrow \tau = \frac{1}{\omega_{j_i}} \approx 1,9 \cdot 10^{22} \text{ сек}$$

$\Rightarrow \tau_n = 880 \text{ сек}$

12.^c Определить сечение тормозного излучения при пролете электрона в поле неподвижного ядра с зарядом $+Ze$. Предполагается, что начальная скорость электрона v и конечная скорость электрона v' много меньше скорости света c . В то же время $\frac{Ze^2}{\hbar v} \ll 1$ и $\frac{Ze^2}{\hbar v'} \ll 1$. Последние два условия позволяют пренебречь влиянием поля на волновые функции электрона и воспользоваться борновским приближением.



(торм. излуч.) $\hbar v \gg Ze$
 $\hbar v' \gg Ze$

$$\Delta E = \Delta \frac{p^2}{2m} = \frac{p}{m} \Delta p = v \Delta p, \quad \Delta p \sim \frac{\hbar}{a}$$

$$v_i = v = |\vec{v}| \ll c \quad v_f = v' = |\vec{v}'| \ll c$$

$$\psi_i(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{v}} e^{+i \frac{\vec{p}_i}{\hbar} \cdot \vec{r}}$$

$$m \vec{v}_i = \vec{p}_i$$

$$\psi_f(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{v}} e^{+i \frac{\vec{p}_f}{\hbar} \cdot \vec{r}}$$

$$m \vec{v}_f = \vec{p}_f$$

$$\Rightarrow j_i = \frac{\vec{v}_i}{v} = \frac{1}{v} \frac{\vec{p}_i}{m}$$

$$d\sigma_{A+e^- \rightarrow A+e^-+\gamma} = \frac{dW_{fi}}{|\vec{j}_i|} \quad dW_{fi} = \frac{4}{3} \frac{\omega_{fi}^2}{\hbar c^3} |\vec{d}_{fi}|^2 d\Omega_f$$

$$\frac{p_i^2}{2m} = \frac{p_f^2}{2m} + \hbar \omega_{fi} \Rightarrow \hbar \omega_{fi} = E_i - E_f \quad d\Omega_f = \frac{v d\vec{p}_f}{(2\pi\hbar)^3} \cdot 1 = \frac{v p_f^2 d\Omega_f d\Omega_f}{(2\pi\hbar)^3}$$

$$\langle f | \vec{d} | i \rangle = -e \langle f | \vec{r} | i \rangle \quad \varphi(\vec{r}) = -\frac{Ze^2}{r}$$

$$m \ddot{\vec{r}} = -\vec{\nabla} \varphi(\vec{r}) = +Ze^2 \left(\vec{\nabla} \frac{1}{r} \right)$$

$$* = \langle \vec{r} | \vec{p}_i, E_i \rangle, \langle \vec{r} | \vec{p}_f, E_f \rangle$$

$$i\hbar \langle f | (\hat{H}\hat{U} - \hat{U}\hat{H}) | i \rangle$$

$$\hat{r} = \frac{d}{dt} \hat{U} = \frac{i}{\hbar} (\hat{H}\hat{U} - \hat{U}\hat{H})$$

$$\langle p | \hat{r} | i \rangle = \langle j | \frac{d}{dt} \hat{U} | i \rangle \Rightarrow =$$

$$= i \frac{E_j - E_i}{\hbar} \langle j | \hat{U} | i \rangle = -i \omega_{ji} \langle f | \hat{U} | i \rangle = -i \omega_{fi} \langle f | \frac{d\vec{r}}{dt} | i \rangle =$$

$$= -\omega_{fi}^2 \langle f | \hat{r} | i \rangle \Rightarrow \langle f | \hat{r} | i \rangle = \frac{Ze^2}{\omega_{fi}^2 m} \langle f | \vec{\nabla} \frac{1}{r} | i \rangle \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{d}_{ji} = \langle f | \hat{d} | i \rangle = \frac{Ze^3}{m \omega_{ji}^2} \langle f | (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) | i \rangle \Rightarrow \int d\vec{r} \psi_j^*(\vec{r}) (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) \psi_i(\vec{r})$$

$$= [\vec{p}_j - \vec{p}_i] = \frac{1}{v} \int d\vec{r} e^{-i \frac{\vec{p}_j}{\hbar} \cdot \vec{r}} (\vec{\nabla} \frac{1}{r})$$

$$\int d\vec{r} e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}} (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) = ? \quad \int d\vec{r} \vec{\nabla} (e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}} (\vec{\nabla} \frac{1}{r})) = \int d\vec{s} \vec{\nabla} e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}} (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) = 0$$

$$0 = \int d\vec{r} \vec{\nabla} (e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}} (\vec{\nabla} \frac{1}{r})) = \int d\vec{r} (\vec{\nabla} e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}}) (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) + \int d\vec{r} e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}} (\Delta \frac{1}{r}) =$$

$$= [\Delta \frac{1}{r} = -4\pi \delta(\vec{r})] = -i \vec{a} \int d\vec{r} e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}} (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) - 4\pi \int d\vec{r} e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}} \delta(\vec{r}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int d\vec{r} e^{-i \vec{a} \cdot \vec{r}} (\vec{\nabla} \frac{1}{r}) = \frac{4\pi i \vec{a}}{a^2}$$

$$|\vec{dF}_j|^2 = \frac{16\pi^2 \hbar^2 z^2 e^6}{v^2 m^2 \omega_j^4 \vec{q}^2} = \frac{16\pi^2 \hbar^2 z^2 e^6}{v^2 m^4 \omega_j^4 (\vec{v}_j - \vec{v}_i)^2}$$

$$dE_j = \hbar d\omega_j$$

$$dF_i = p_i^2 dp_i d\Omega_i = m v_i p_i dp_i d\Omega_i \quad E_i = \frac{p_i^2}{2m} = m dE_j = p_i dp_i$$

$$d\sigma_{A+e^- \rightarrow A+e^-+\gamma} = \frac{8}{3\pi} \frac{e^2}{\hbar c} \underbrace{\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2}_{x^2} \frac{v_i}{v_i} \frac{c^2}{(\vec{v}_i - \vec{v}_j)^2} \frac{d\omega_j}{\omega_j} d\Omega_i \quad \omega_j = \frac{8(\vec{v}_i - \vec{v}_j)^2}{3\pi c^2} \Delta \epsilon_m$$

$$\frac{d\sigma_{A+e^- \rightarrow A+e^-+\gamma}}{d\Omega_i} = 4z^2 \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \frac{c^4}{(\vec{v}_i - \vec{v}_j)^4} = \omega_j \frac{d\sigma_{A+e^- \rightarrow A+e^-}}{d\Omega_j} \quad \Rightarrow \int \frac{d\omega_j}{\omega_j} = \ln \frac{\omega_{max}}{\omega_{min}}$$

$$d\Omega_i = d\varphi d\cos\theta \quad (\vec{v}_i - \vec{v}_j)^2 = v_i^2 + v_j^2 - 2v_i v_j \cos\theta$$

$$\int \frac{d\varphi d\cos\theta}{(\vec{v}_i - \vec{v}_j)^2} = \frac{2\pi}{2v_i v_j} \int \frac{dx}{x} = \frac{2\pi}{v_i v_j} \ln \frac{v_i + v_j}{|v_i - v_j|}$$

$$d\sigma_{A+e^- \rightarrow A+e^-+\gamma} = \frac{16}{3} \Delta \epsilon_m z^2 \left(\frac{e}{mc^2}\right)^2 \left(\frac{c}{v_i}\right)^2 \cdot \ln \frac{v_i + v_j}{|v_i - v_j|} \cdot \frac{d\omega_j}{\omega_j}$$

10. Найдите дифференциальные сечения рассеяния:

а) α -частиц на α -частицах;

б) протонов на протонах.

Запишите данные дифференциальные сечения через амплитуду рассеяния двух точечных заряженных частиц друг на друге.

Полная в.р. для 2-х точеч. зарядов:

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, S_1, S_2) = \underbrace{\Psi(\vec{R})}_{\text{р.в. ц.м.}} \underbrace{\chi(\vec{r})}_{\text{отн. в.}} \chi(S_1, S_2), \quad \text{где } \vec{R} = \frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2) \quad \text{р.в. ц.м. - не влияет на симм., т.к. не мен. от пересч.}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

а) α -рассеяние: $S=0 \Rightarrow \Psi$ -симм $\Rightarrow \Psi(\vec{r})$ симм

$1 \leftrightarrow 2 \Rightarrow \vec{r} \rightarrow -\vec{r} \Rightarrow \theta \rightarrow \pi - \theta, \varphi \rightarrow \pi + \varphi, r \rightarrow r$ в сф. с.к. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \Psi(\vec{r})|_{r \rightarrow \infty} \sim \underbrace{e^{i\vec{k}\vec{r}} + e^{-i\vec{k}\vec{r}}}_{\text{вол. ф. расх. в со ц.м.}} + \underbrace{(f(\theta) + f(\pi - \theta)) \frac{e^{i\vec{k}\vec{r}}}{r}}_{\text{рассеяние}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{сфер. вол. расх.} \quad d\sigma = |f(\theta) + f(\pi - \theta)|^2 d\Omega$$

б) протоны $S=1/2 \Rightarrow \Psi$ антисимм $\Rightarrow$ если $\chi(S, m)$ антисимм., то $\Psi(\vec{r})$ -симм. $\Rightarrow$ аналогично а); Если $\chi(S, m)$ симм., $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \Psi(\vec{r}) \text{ антисимм.} \Rightarrow \Psi(\vec{r})|_{r \rightarrow \infty} \sim e^{i\vec{k}\vec{r}} + e^{-i\vec{k}\vec{r}} + (f(\theta) - f(\pi - \theta)) \frac{e^{i\vec{k}\vec{r}}}{r} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{гирр. ор. рас. } d\Omega = |f(\theta) - f(\pi - \theta)|^2 d\Omega$$

3.^C Может ли распасться на две α -частицы нестабильное ядро ${}^8\text{Be}^*$, находящееся в состоянии с полным моментом $j = 1$?



$${}^8\text{Be}^* \Rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^4_2\text{He} \quad \text{го } J_i = 1, \text{ после } S_\alpha = 0$$

$$\psi - \text{в.ф. тождественных бозонов} \quad J_f = J_i = 1$$

симм. при перестановке, при этом $L_f = 1$ ($J = L + S$)

В.ф. 2 тожд. частиц: $\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi(\vec{r}_1, -\vec{r}_1)$, из ф. Паули

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = [\text{бозоны}] = \psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1) \Rightarrow \psi(\vec{r}, \vec{r}) = \psi(-\vec{r}, \vec{r}) - \text{инверсия}$$

$$\text{Рассмотрим во ф. ц.м. и отн. ц.м.: } \vec{R} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} =$$

$$= \frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2), \quad \vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2, \quad M = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi(\vec{R}) \psi(\vec{r}) \Rightarrow \psi(\vec{r}_1, -\vec{r}_1) = \underbrace{\varphi(0)}_{\text{const}} \psi(2\vec{r})$$

$$\text{Если есть выражение: } \psi(\vec{r}) = R_{nl}(\vec{r}) Y_{l, l_z}(\theta, \varphi)$$

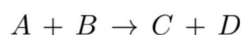
$$\psi(-\vec{r}, \vec{r}) = \varphi(0) \psi(-\vec{r}), \text{ то } \vec{r} \rightarrow -\vec{r} - \text{инверсия: } \theta \rightarrow \pi - \theta, \varphi \rightarrow \varphi + \pi$$

$$\psi(-\vec{r}) = R_{nl}(\vec{r}) \underbrace{Y_{l, l_z}(\pi - \theta, \varphi + \pi)}_{(-1)^l Y_{l, l_z}(\theta, \varphi)} = (-1)^l R_{nl}(\vec{r}) Y_{l, l_z}(\theta, \varphi) = (-1)^l \psi(\vec{r}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \psi(-\vec{r}, \vec{r}) = (-1)^l \varphi(0) \psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r}, -\vec{r}) (-1)^l \Rightarrow \text{для симм. } l: 2, \text{ но}$$

$$\text{у нас } l = 1 \Rightarrow \text{невозможно}$$

3.^C В системе центра масс (СЦМ) сталкивающихся нерелятивистских частиц найти дифференциальное сечение рассеяния для реакции



в предположении, что ядро оператора взаимодействия имеет вид

$$\langle \vec{r}_c, \vec{r}_d | \hat{V}^{(S)} | \vec{r}_a, \vec{r}_b \rangle =$$

$$= U_0 \delta(\vec{r}_0 - \vec{r}_a) \delta(\vec{r}_0 - \vec{r}_b) \delta(\vec{r}_0 - \vec{r}_c) \delta(\vec{r}_0 - \vec{r}_d).$$



Считать известными суммарную энергию сталкивающихся частиц E_i , массы покоя и спины всех частиц, участвующих в реакции. Начальные и конечные поляризации частиц не измеряются.

$$\text{В сцм: } \vec{p}_a + \vec{p}_b = 0 = \vec{p}_c + \vec{p}_d \Rightarrow |\vec{p}_a| = |\vec{p}_b| = p; \quad |\vec{p}_c| = |\vec{p}_d| = p$$

При взаимодействии это чл. исчезает

$$\psi_a(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{p}_a \vec{r}} \Rightarrow \vec{j}_a(\vec{r}) = \frac{1}{V} \vec{v}_a ; \text{ пусть } |\vec{v}_a| = v_a, |\vec{v}_b| = v_b$$

$$|\vec{j}| = |\vec{j}_a| + |\vec{j}_b| = \frac{v_a + v_b}{V} = \frac{v_i}{V}, v_i - \text{кар. орт. скорость}$$

$$dW_f = \frac{2\pi}{h} |V_{fi}|^2 \delta(E_i - E_f) d\vec{r}, \quad \rho(E_f) dE_f = d\vec{r} = d\vec{r}_c d\vec{r}_d = \frac{V d\vec{p}_c}{(2\pi\hbar)^3} \cdot 1$$

$$\text{В ср. коорд у д. умн. } -\vec{p}_c \Rightarrow d\vec{r} = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} p_f^2 dp_f d\Omega$$

$$E_f = E_c + E_d = \frac{\vec{p}_c^2}{2m_c} + \frac{\vec{p}_d^2}{2m_d} \Rightarrow \frac{dE_f}{dp_f} = p_f \left(\frac{1}{m_c} + \frac{1}{m_d} \right) = v_c + v_d = v_f$$

Таким образом находим: $|\psi_i\rangle = |\psi_a\rangle \otimes |\psi_b\rangle, |\psi_f\rangle = |\psi_c\rangle \otimes |\psi_d\rangle \Rightarrow$

$$\Rightarrow \psi_i(\vec{r}_a, \vec{r}_b) = \psi_a(\vec{r}_a) \cdot \psi_b(\vec{r}_b) = \frac{1}{V} e^{i\hbar(\vec{p}_a \vec{r}_a + \vec{p}_b \vec{r}_b)}, \quad \psi_f(\vec{r}_c, \vec{r}_d) = \frac{1}{V} e^{i\hbar(\vec{p}_c \vec{r}_c + \vec{p}_d \vec{r}_d)}$$

$$V_{fi} = \langle \psi_f | \hat{V} | \psi_i \rangle = \int d\vec{r}_a d\vec{r}_b d\vec{r}_c d\vec{r}_d \cdot \langle \psi_f(\vec{r}_c, \vec{r}_d) | \hat{V}^{(1)} | \psi_i(\vec{r}_a, \vec{r}_b) \rangle$$

$$\cdot \langle \vec{r}_a, \vec{r}_b | \psi_i \rangle = \frac{U_0}{V^2} \int_V d\vec{r}_0 e^{i\hbar(\vec{p}_a + \vec{p}_b - \vec{p}_c - \vec{p}_d) \vec{r}_0} = \frac{U_0}{V^2} \int_V d\vec{r}_0 = \frac{U_0}{V}$$

$$d\Omega_{fi} = \frac{dW_{fi}}{|\vec{j}|} = \frac{V}{v_i} \frac{2\pi}{h} \left(\frac{U_0}{V} \right)^2 \delta(E_i - E_f) \cdot \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} p_f^2 \cdot \left(\frac{dp_f}{dE_f} \right) dE_f d\Omega =$$

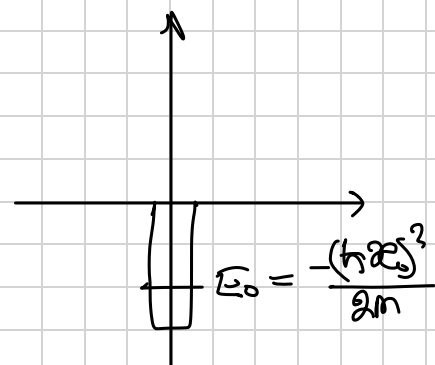
$$\Rightarrow \frac{d\Omega_{fi}}{d\Omega} = \frac{U_0^2}{4\pi^2 \hbar^4} \frac{p_f^3}{v_i v_f} \Big|_{E_f=E_i} - \text{офсет для рассматриваемых частиц}$$

$$\frac{d\Omega_{fi}}{d\Omega} = \frac{1}{(2S_a+1)(2S_b+1)} \frac{V^2}{4\pi^2 \hbar^4} \frac{p_f^2}{v_i v_f} \left(\sum_{S_c, S_d} \left(\frac{U_0}{V} \right)^2 \right) = (2S_c+1)(2S_d+1) \frac{U_0^2}{4\pi^2 \hbar^4} \frac{p_f^2}{v_i v_f} \Big|_{E_f=E_i}$$

5. Частица массой m находится в связанном состоянии δ -потенциала вида

$$U(x) = -\frac{\hbar^2}{m} \kappa_0 \delta(x),$$

где $\kappa_0 > 0$. В момент времени $t = 0$ яма начинает двигаться вдоль оси x с постоянной скоростью v . Найти вероятность того, что яма увлечет частицу за собой. Рассмотреть предельные случаи малых и больших скоростей v .



$$U(x) = \frac{\hbar^2}{m} \kappa_0 \delta(x); \text{ В координ. системе: } \psi_0(x) = \sqrt{\kappa_0} e^{-\kappa_0 |x|}$$

$$U(x, t) = -\frac{\hbar^2}{m} \kappa_0 \delta(x - vt)$$

$$\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\hbar^2}{m} \kappa_0 \delta(x - vt) \psi$$

Пусть $\xi = x - vt - \text{const} \Rightarrow U(\xi) = -\frac{\hbar^2}{m} \delta(\xi)$

Углов Руге $\Psi(x,t) = e^{i(ax-bt)} \varphi(\xi)$

$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = e^{i(ax-bt)} (-ib\varphi - v \frac{d\varphi}{d\xi}) \Rightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = e^{i(ax-bt)} (\hbar a \varphi - i\hbar v \varphi')$

$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = e^{i(ax-bt)} (ia\varphi + \varphi')$ $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = e^{i(ax-bt)} (a^2\varphi + 2ia\varphi' + \varphi'')$

$\hbar b \varphi - i\hbar v \varphi' = -\frac{\hbar^2}{2m} (-a^2\varphi + 2ia\varphi' + \varphi'') - \frac{\hbar^2}{m} \delta(\xi) \varphi$

Пусть φ' : $-i\hbar v \varphi' = -\frac{\hbar^2}{m} i a \varphi' \Rightarrow a = \frac{mv}{\hbar}$

$\hbar b \varphi = \left(\frac{\hbar^2 a^2}{2m} \right) \varphi - \frac{\hbar^2}{2m} \varphi'' - \frac{\hbar^2}{m} \delta(\xi) \varphi \Rightarrow \left[\varphi(x,t) = \exp\left[\frac{i}{\hbar} m v x - \frac{i}{\hbar} \frac{m v^2}{2} t\right] \varphi'(x-vt, t) \right]$

$\Rightarrow \left(\hbar b - \frac{m v^2}{2} \right) \varphi = -\frac{\hbar^2}{2m} \varphi'' - \frac{\hbar^2}{m} \delta(\xi) \varphi$ — стандарт. УМТ $\Rightarrow$

Реш.: $\varphi(\xi) = \sqrt{2\pi} e^{-\alpha|\xi|}$ $E = E_0 = -\frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} \Rightarrow \hbar b = E_0 + \frac{m v^2}{2}$

Тогда $\Psi(x,t) = e^{\frac{i}{\hbar} (m v x + (E_0 + \frac{m v^2}{2}) t)} \sqrt{2\pi} e^{-\alpha(x-vt)}$

Тогда $\Psi(x,0) = e^{\frac{i}{\hbar} m v x} \sqrt{2\pi} e^{-\alpha|x|}$

УЗ: $\int dx \Psi^*(x,0) \Psi_0(x)$ $\left[\int \Psi^*(x,0) \Psi_0(x) dx = 2\pi \int e^{-\frac{i}{\hbar} m v x} e^{-2\alpha|x|} dx \right]$

$= 2\pi \frac{4\alpha^2}{4\alpha^2 + (\frac{m v}{\hbar})^2} = \frac{4\alpha^2}{4\alpha^2 + (\frac{m v}{\hbar})^2} = \frac{1}{1 + (\frac{m v}{2\alpha \hbar})^2}$, пусть $v_0 = \frac{m}{2\alpha \hbar} \Rightarrow$

$\Rightarrow W_F = \frac{1}{(1 + (v/v_0)^2)^2}$

Пусть $v \ll v_0$ $W_F \sim 1$

Пусть $v \gg v_0$ $W_F \sim \frac{1}{v^4}$

8.^C Найти релятивистские поправки порядка $(v/c)^2$ к нерелятивистскому гамильтониану атома водорода с помощью разложения гамильтониана дираковской частицы в кулоновском поле по степеням малого параметра v/c .

В уравнении Дирака для электрона во внешнем ЭМ-поле $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = (c(\hat{\alpha} \hat{p} + \hat{\beta} m c^2 - e\varphi) \Psi(\vec{r}, t)$ положим $U(r) = -e\varphi(r) = -\frac{Ze^2}{r}$ $\vec{A} = 0$, т.е. будем считать, что внешнее

поле - электростатическое, при этом $\hat{A} = \hat{p} + \frac{e}{c} \vec{A} \rightarrow \hat{p}$

Положим, что заряд равен $\psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \psi(\vec{r})$

$$\psi(\vec{r}) = \begin{pmatrix} \psi(\vec{r}) \\ \chi(\vec{r}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (E - mc^2 + e\varphi) \psi = c(\hat{\sigma} \hat{p}) \chi \\ (E + mc^2 + e\varphi) \chi = c(\hat{\sigma} \hat{p}) \psi \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\Rightarrow \chi(\vec{r}) = \frac{1}{E + mc^2 + e\varphi} c(\hat{\sigma} \hat{p}) \psi(\vec{r}) \Big|_{E \rightarrow 0} \approx \frac{\hat{\sigma} \hat{p}}{2mc^2} \psi(\vec{r}) \Leftrightarrow \text{в первом}$$

прибли. $\chi(\vec{r})$ ил. по сгн. к $\psi(\vec{r})$ порядок малости $\frac{1}{c} \ll 1$

$$(2) \rightarrow (1) \Rightarrow (E - mc^2 + e\varphi) \psi(\vec{r}) = c^2 (\hat{\sigma} \hat{p}) \frac{1}{E + mc^2 + e\varphi} (\hat{\sigma} \hat{p}) \psi(\vec{r}) \quad (3)$$

Переходим к нерелят. предл.: $E \approx mc^2 + \varepsilon$ $|\varepsilon + e\varphi| \ll mc^2$

$$(E + mc^2 + e\varphi)^{-1} = (2mc^2 + \varepsilon + e\varphi)^{-1} \approx \frac{1}{2mc^2} \left(1 - \frac{\varepsilon + e\varphi}{2mc^2} \right) \quad (4)$$

$$(3) \text{ применяет } \text{вместо } (E + e\varphi - \frac{\hat{p}^2}{2m}) \psi(\vec{r}) = -(\hat{\sigma} \hat{p}) \frac{\varepsilon + e\varphi}{4m^2 c^2} (\hat{\sigma} \hat{p}) \psi(\vec{r})$$

$$\text{Справа: } -(\hat{\sigma} \hat{p}) e\varphi (\hat{\sigma} \hat{p}) = (\hat{\sigma} \hat{p}) u(r) (\hat{\sigma} \hat{p}) = u(r) \hat{p}^2 + (\hat{\sigma} \hat{p}), u(r) (\hat{\sigma} \hat{p}) =$$

$$= u(r) \hat{p}^2 + (\delta_{ij} + i \epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k) (-i\hbar \nabla_i u(r)) \hat{p}_j = u(r) \hat{p}^2 - i\hbar ((\nabla u(r)) \hat{p}) +$$

$$+ \hbar^2 \frac{du(r)}{dr} \frac{1}{r} (\hat{\sigma} \hat{I}) \quad (5), \text{ где } \hat{I} = \frac{1}{\hbar} [\hat{r} \times \hat{p}] - \text{опр. момент} \Rightarrow$$

$$(4) \Rightarrow (E + e\varphi - \frac{\hat{p}^2}{2m}) \psi(\vec{r}) = \left[-\frac{\varepsilon + e\varphi}{4m^2 c^2} \hat{p}^2 + \frac{\hbar}{4m^2 c^2} (-i((\nabla u(r)) \hat{p}) + \right.$$

$$\left. + \hbar \frac{du(r)}{dr} \frac{(\hat{\sigma} \hat{I})}{r} \right] \psi(\vec{r}) \quad (6)$$

$$\text{Справа предл. переносим: } (E + e\varphi) \hat{p}^2 = \hat{p}^2 (E + e\varphi) + [(E + e\varphi), \hat{p}^2] =$$

$$= \frac{\hat{p}^4}{2m} - \hat{p} [u(r), \hat{p}] - [u(r), \hat{p}] \hat{p} = \frac{\hat{p}^4}{2m} - \hbar^2 (\nabla^2 u(r)) - 2i\hbar ((\nabla u(r)) \hat{p}) \quad (7)$$

$$\text{Здесь учтем } (E + e\varphi) \psi(\vec{r}) \approx \frac{\hat{p}}{2m} \psi(\vec{r}) \quad \left[\chi \approx \frac{1}{2mc} (\hat{\sigma} \hat{p}) \psi \right]$$

$$\text{Слева норм.: } 1 = \int \psi^\dagger(\vec{r}) \psi(\vec{r}) d^3x \approx \int d^3x \left[\psi^\dagger(\vec{r}) \psi(\vec{r}) + \right.$$

$$\left. + \frac{\hbar^2}{4m^2 c^2} ((\hat{\sigma} \nabla) \psi(\vec{r}))^\dagger ((\hat{\sigma} \nabla) \psi(\vec{r})) \right] \quad (8), \text{ здесь учт. } \text{вместо } \hat{p} = -i\hbar \nabla$$

Хотим получить предл. сф. для 2-х комп. наул. ф-ии $\psi^\dagger(\vec{r})$

2 комп. описывают 2 возм. ориент. спина

$$(8): \int d^3x ((\hat{\vec{\sigma}} \vec{\nabla}) \psi)^+ ((\hat{\vec{\sigma}} \vec{\nabla}) \psi) = - \int d^3x \psi^+ (\Delta \psi) = - \int d^3x (\Delta \psi^+) \psi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 = \int d^3x \{ \psi^+ \psi - \frac{\hbar^2}{8m^2 c^2} [(\Delta \psi^+) \psi + \psi^+ (\Delta \psi)] \}; \quad 1 = \int \psi^{\dagger}(\vec{r}) \psi(\vec{r}) d^3x$$

$$\Rightarrow \psi^{\dagger}(\vec{r}) = \left(1 + \frac{\hat{\vec{p}}^2}{8m^2 c^2} \right) \psi(\vec{r}), \text{ это канонич. преобр. в.ф.,}$$

т.к. сохр. з-н. нормир. интегр., т.е. вероятность $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \left(\epsilon + e\phi - \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} \right) \psi^{\dagger}(\vec{r}) = \hat{V} \psi^{\dagger}(\vec{r}), \quad \psi(\vec{r}) \text{ через } \psi^{\dagger}(\vec{r}) \Rightarrow$$

$$\hat{V} = \underbrace{-\frac{\hat{\vec{p}}^4}{8m^3 c^2}}_{\text{релатив.}} + \underbrace{\frac{\hbar^2}{2m^2 c^2} \frac{d\epsilon}{dr} \left(\frac{\hat{\vec{S}} \hat{\vec{I}}}{r} \right)}_{\text{спин-орб. в-з.}} + \underbrace{\frac{1}{8} \left(\frac{\hbar}{mc} \right)^2 (\vec{\nabla}^2 U)}_{\text{конст. в-з.}} - \text{взаим. к ф.} \\ \text{Эп-Кэ и кул. в-з.}$$